EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

Projection orthogonale sur un sous-espace complet

Soit E un espace préhilbertien réel et F un sous-espace vectoriel complet de E.

a) Montrer que pour tout $x \in E$, il existe un unique $z \in F$ tel que $x - z \in F^{\perp}$. On note $p_F(x) = z$.

b) Montrer :
1) $p_F \in \mathcal{L}_c(E)$;
2) $p_F \circ p_F = p_F$;
3) $\langle p_F(x), y\rangle = \langle x, p_F(y)\rangle$ pour tous x, y.